ПРОЕКТ Fjord-Field-2026
СРЕДА ● готова

Мастер обучения · дообучение

Справка

Шаг 1: дообучение · выбор базы

1. **Сценарий** — что делаем
2. **Данные и классы** — источники и список классов
3. **Спектрограммы** — и нарезка сниппетов
4. **Модель** — архитектура и обучение
5. **Проверка** — и план запуска

ШАГ 1 · ЧТО ДЕЛАЕМ

○ **Обучить модель с нуля**

Мастер подготовит спектрограммы, метки, сниппеты и TVT-датасеты, затем запустит обучение и тест.

```
create-spectrograms → create-label-arrays → … → create-tvt-data → train → test
```

✓ Нужны: записи с аннотациями. Классы задаёте вы.

◉ **Дообучить существующую модель**

Продолжение обучения с весами уже существующей модели.

```
train --load_model --load_model_from <модель>
```

⚠ Классы и параметры спектрограмм наследуются — менять нельзя.

○ **Подобрать гиперпараметры**

Поиск гиперпараметров на подготовленных датасетах.

```
hpsearch → train
```

⚠ Нужны готовые TVT-датасеты. Займёт дольше обычного train.

Базовая модель orcai-isl-v1 (встроенная) — Веса и архитектура; исходный каталог не перезаписывается

Наследуется от базовой модели — менять нельзя (форма сети зафиксирована).

СЦЕНАРИЙ
Дообучить существующую модель
Fjord-Field-2026
12 записей · 8 с аннотациями

КОМАНДА orcAI

```
orcai create-spectrograms → … → create-tvt-data → train -lm -lmf <base> → test
```

Копировать

шаг 1 из 5

Отмена Далее

Мастер обучения · дообучение

Шаг 2: новые данные · классы locked

Справка

1. ✓ **Сценарий** — что делаем
2. **Данные и классы** — источники и список классов
3. **Спектрограммы** — и нарезка сниппетов
4. **Модель** — архитектура и обучение
5. **Проверка** — и план запуска

ШАГ 2 · ДАННЫЕ И КЛАССЫ

Таблица записей `recording_table.csv` Обзор
12 записей · 9 с аннотациями · 3 без аннотаций будут пропущены

Каталог аннотаций `annotations/` Обзор
Audacity-совместимые .txt

Синонимы меток `call_equivalences.json` Обзор
Сводит разные написания к одному классу: N1 → SS, buzz → BUZZ. Метки вне списка классов игнорируются.

КЛАССЫ МОДЕЛИ — 6 классов базовой модели — набор зафиксирован (ЭК-16)

КЛАСС	В АННОТАЦИ	ЗАПИСЕЙ	СУММАРНО	ПОКРЫТИЕ
☑ WHISTLE	1842	9	2 ч 14 м	
☑ BUZZ	921	9	0 ч 48 м	
☑ PHS	405	8	0 ч 21 м	
☑ SS	388	7	0 ч 17 м	
☑ BR	214	6	0 ч 09 м	
☑ HERDING	96	4	0 ч 04 м	

⚠ Нет новых примеров у классов: TAILSLAP. Они останутся в модели, но не улучшатся.

СЦЕНАРИЙ
Дообучить существующую модель
Fjord-Field-2026
12 записей · 8 с аннотациями

КОМАНДА orcAI

```
orcai create-label-arrays recording_table.csv recording_data/ -bda annotations/ -ce call_equivalences.json -p orcai_…
```

Копировать

Назад | Сохранить черновик | Далее

Мастер обучения · дообучение

Шаг 3: спектрограммы inherited / locked

Справка

✓ Сценарий
что делаем

✓ Данные и классы
источники и список классов

3 Спектрограммы
и нарезка сниппетов

4 Модель
архитектура и обучение

5 Проверка
и план запуска

ШАГ 3 · СПЕКТРОГРАММЫ И СНИППЕТЫ

Вернуть значения

Наследуется от базовой модели — менять нельзя (форма сети зафиксирована).

СПЕКТРОГРАММА

Дискретизация	48000	Гц · записи будут приведены к этой частоте
nfft	512	окно БПФ
Перекрытие	256	n_overlap · половина окна
Диапазон частот	0 – 16000	Гц · нижняя и верхняя граница
Квантили	0.01 – 0.999	нормировка яркости

СНИППЕТЫ

Длительность сниппета	4	с · окно, которое видит модель
Сниппетов в секунду	3	плотность нарезки
Длина сегмента	200	с · шаг чтения записи
Отбрасывать пустые	0.99	fraction_removal · доля пустых сниппетов

Разбиение: train 0.8 | val 0.1 | test 0.1 — 0.8 / 0.1 / 0.1 — сумма = 1.0

Оценка: 41 205 сниппетов · ~3.4 ГБ спектрограмм · подготовка ≈ 26 мин

СЦЕНАРИЙ

Дообучить существующую модель
Fjord-Field-2026
12 записей · 8 с аннотациями

КОМАНДА orcAI

```
orcai create-spectrograms recording_table.csv recording_data/ -p orcai_parameter.json
```

Копировать

Назад Далее

ПРОЕКТ Fjord-Field-2026
СРЕДА готова

Мастер обучения · дообучение

Справка

Шаг 4: orcai-isl-v1-ft · arch locked

1. Сценарий — что делаем
2. Данные и классы — источники и список классов
3. Спектрограммы — и нарезка сниппетов
4. Модель — архитектура и обучение
5. Проверка — и план запуска

ШАГ 4 · МОДЕЛЬ И ОБУЧЕНИЕ

Архитектура / фильтры / dropout / LSTM — locked. Задаются заново: имя, эпохи, LR, ранняя остановка.

Имя модели	orcai-isl-v1-ft	новая папка · база не перезаписывается		
Архитектура	ResNetLSTM	наследуется от базы		
Фильтры	30, 40, 50, 60	блоки	Эпохи	30
Размер ядра	3	ядро	Батч	64
Dropout	0.5	0–1	Скорость обучения	1e-4
LSTM-юниты	128	слой	Метрика отбора	val_MBA

ОСТАНОВКА И РАСПИСАНИЕ

Ранняя остановка	10	эпох	Веса классов	не заданы
Снижение LR: терпение	3	эпох	Перемешивание	
Снижение LR: множитель	0.5	мин. 1e-7	Зерно	0 seed

Батчей на эпоху: 3750 / 375 / 375

Оценка обучения: ~4 ч 10 м на Apple GPU · чекпоинт сохраняется каждую эпоху

СЦЕНАРИЙ
Дообучить существующую модель
Fjord-Field-2026
12 записей · 8 с аннотациями

КОМАНДА orcAI

```
orcai train tvt_data/ models/ -p orcai_parameter.json -lm -lmf …/orcai-isl-v1
```

Копировать

шаг 4 из 5

Назад | Открыть JSON | Далее

ПРОЕКТ Fjord-Field-2026 · СРЕДА ● готова

Мастер обучения · дообучение

Справка

Шаг 5: предполётная проверка · дообучение

1. ✓ **Сценарий** — что делаем
2. ✓ **Данные и классы** — источники и список классов
3. ✓ **Спектрограммы** — и нарезка сниппетов
4. ✓ **Модель** — архитектура и обучение
5. **Проверка** — и план запуска

ШАГ 5 · ПРОВЕРКА И ЗАПУСК

- **Данные** — 9 записей с аннотациями · 6 классов
- **Место на диске** — нужно ~18 ГБ, свободно 42 ГБ
- **Параметры** — прошли валидацию: сумма разбиения 1.0, диапазон частот в пределах 0–24 000 Гц
- **Дисбаланс классов** — HERDING — 96 примеров; качество по классу будет низким
- **Длительность** — полный прогон ≈ 4 ч 36 м; приложение не должно засыпать
- **Имя модели** — models/orcai-isl-v1-ft — папка свободна · база orcai-isl-v1 не трогается

ПЛАН ЗАПУСКА

шаги выполняются последовательно, очередь видна в «Задачах»

`create-spectrograms` ≈ 18 м → `create-label-arrays` ≈ 3 м → `create-snippet-table` ≈ 5 м → `create-tvt-snippet-tables` ≈ 1 м → `create-tvt-data` ≈ 9 м → `train -lm -lmf` ≈ 4 ч 10 м → `test` ≈ 4 м

Тест после обучения — включая нефильтрованный тестовый набор (-tu)

Сжатие датасетов: GZIP — меньше места на диске, чуть медленнее чтение

СЦЕНАРИЙ

Дообучить существующую модель
Fjord-Field-2026
12 записей · 8 с аннотациями

Будет выполнено

```
7 команд orcai — полный журнал будет в «Задачах»
```

шаг 5 из 5

Назад | Только подготовка данных | Запустить дообучение